

Avaliação com Utilizadores

Objetivo

- A avaliação com utilizadores tem como objetivo avaliar a usabilidade do sistema e identificar problemas de interação.
- Procura recolher dados objetivos sobre como os utilizadores usam o sistema, quais as dificuldades encontradas e qual o nível de satisfação.
- Serve também para confirmar se o sistema permite atingir os objetivos definidos.
- Avaliar utilizadores significa observar pessoas reais a usar o sistema, identificar problemas de usabilidade e recolher medidas de desempenho, como tempo de execução das tarefas, número de erros e pedidos de ajuda.

Planeamento dos Testes

Antes de realizar os testes é necessário planear:

- Objetivo dos testes
- Onde serão realizados
- Quando e durante quanto tempo
- Equipamento e software necessários
- Quem conduz os testes
- Quantos utilizadores participarão
- Que tarefas serão realizadas
- Que dados serão recolhidos

Medidas de Usabilidade

As medidas mais comuns são:

- Tempo para completar tarefas
- Número de erros cometidos
- Número de tarefas concluídas com sucesso
- Número de cliques
- Número de consultas à ajuda
- Satisfação do utilizador (avaliada com questionários)

A satisfação é normalmente medida com escalas como Likert ou diferencial semântica.

System Usability Scale (SUS): Medida de Usabilidade do sistema

Single Ease Question (SEQ): Colocada depois de realizar cada tarefa

After-Scenario Questionnaire (ASQ): Aplicado depois de realizar cada tarefa.

Composto por 3 perguntas:

1. No geral, estou satisfeito com a facilidade em completar a tarefa descrita neste cenário.
2. No geral, estou satisfeito com o tempo necessário para completar a tarefa descrita neste cenário.
3. No geral, estou satisfeito com a informação de apoio (ajuda on-line, documentação...) ao completar a tarefa.

Documentos do Planeamento

O planeamento dos testes é materializado em dois documentos:

- **Plano Experimental**: usado pela equipa de design, contém todo o planeamento dos testes e não é dado aos utilizadores. Produzido antes da realização dos testes.
- **Guião Experimental**: usado durante as sessões de teste, inclui introdução, objetivos, formulário de consentimento, questionário pré-teste, cenários de tarefas, questionário pós-teste e entrevista. Deve ser testado com testes-piloto.

Testes piloto:

- 2 a 3 pessoas
- preferencialmente do público-alvo
- testar procedimento

Participantes

Ao selecionar participantes devem ser consideradas questões éticas:

- Tempo
- Conforto
- Informação clara sobre o estudo
- Privacidade
- Controlo dos dados

Quantos Utilizadores?

- Avaliação formativa (problemas com usabilidade):
 - 1 utilizador identifica cerca de 33% dos problemas
 - 5 utilizadores identificam cerca de 85%
 - 15 utilizadores identificam cerca de 99%
- Avaliação sumativa (desempenho):
 - Normalmente mais de 20 utilizadores

Fases da Sessão de Testes

Pessoas envolvidas:

- observador
- coordenador
- utilizador

1. Preparação

O coordenador assegura as condições:

- sala
- sistema
- material

2. Introdução

- boas-vindas
- objetivos do teste
- procedimentos
- formulário de consentimento
- avaliar o sistema, não o utilizador
- utilizador pode falar livremente
- pode fazer perguntas
- explicar se há gravação áudio/vídeo
- dar instruções específicas

3. Realização

- coordenador conduz os testes e interage com o utilizador
- observador toma notas

4. Balanço

- questionário de satisfação (SEQ + ASQ)
- escrever relatório
- identificar problemas de usabilidade

Métodos

Avaliação formativa:

- observação direta em laboratório
- pensar em voz alta
- entrevistas
- observação indireta

Avaliação sumativa:

- observação direta
- questionários / entrevistas
- observação indireta

Princípios de Design e Usabilidade

Princípios de Design (Norman)

- visibilidade: funções visíveis devem ser as que o utilizador precisa
- feedback: o sistema deve dar resposta
- restrições: limitar ações erradas
- coerência: interna e externa
- mapeamento: relação entre controlo e ação
- evidência: sugerir como usar um objeto

Heurísticas de Nielsen

As 10 heurísticas de Nielsen são princípios usados para orientar o design e avaliar interfaces:

H2.1 – Tornar o estado do sistema visível

Informar claramente o utilizador sobre o que está a acontecer.

H2.2 – Correspondência com o mundo real

Usar a linguagem do utilizador, evitar termos técnicos.

H2.3 – O utilizador controla e exerce livre arbítrio

Permitir sair de situações inesperadas (cancelar, undo, redo).

H2.4 – Coerência e adesão a normas

Minimizar fator surpresa e manter padrões consistentes.

H2.5 – Evitar erros

Prevenir erros antes de acontecerem, validar dados.

H2.6 – Reconhecimento em vez de memorização

Reduzir carga cognitiva, usar menus, ícones e imagens.

H2.7 – Flexibilidade e eficiência

Permitir atalhos e múltiplas formas de realizar tarefas.

H2.8 – Design estético e minimalista

Mostrar apenas a informação necessária e bem organizada.

H2.9 – Reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros

Mensagens claras, sem culpar o utilizador, com ajuda construtiva.

H2.10 – Ajuda e documentação

Fácil de pesquisar, contextual e focada na tarefa.

Vantagens:

- rápida
- barata
- fácil de usar

Leis de Usabilidade

Lei de Fitts

Prevê o tempo necessário para atingir um alvo. Depende da distância ao alvo e do seu tamanho. Alvos maiores e mais próximos são mais rápidos de alcançar.

Lei de Hick

O tempo de decisão aumenta com o número de opções disponíveis. Menos opções tornam a decisão mais rápida.

Avaliação Heurística

A avaliação heurística é uma avaliação feita por peritos, sem utilizadores reais. É usada para identificar problemas de usabilidade, especialmente em fases iniciais do design.

Vantagens

- Rápida
- Barata
- Fácil de aplicar

Fases

1. Treino pré-avaliação
2. Avaliação individual (pelo menos duas passagens)
3. Consolidação dos problemas
4. Balanço final

Graus de Severidade

Os problemas são classificados de 0 a 4:

- **0** – Não é problema
- **1** – Problema estético
- **2** – Problema menor
- **3** – Problema maior
- **4** – Catástrofe de usabilidade

Determinados com base em:

- frequência
- impacto
- persistência

Princípios de Design Gráfico

- proximidade
- alinhamento
- repetição
- contraste
- espaços em branco
- ordenação (alfabética, importância, frequência — nunca aleatória)
- equilíbrio visual

Análise de Dados

A análise estatística é usada para interpretar os dados recolhidos nos testes com utilizadores e responder a perguntas como:

- Uma solução é melhor do que outra?
- Uma interface é mais rápida, eficaz ou menos propensa a erros?
- Os critérios de usabilidade definidos foram atingidos?

Dados quantitativos

- Tempo para completar tarefas
- Número de erros
- Número de cliques
- Respostas a escalas de Likert (ex.: satisfação)
- Idade, experiência, etc.

Variáveis

- **Variável independente:** aquilo que é alterado ou comparado
 - Ex.: tipo de menu (menus vs atalhos)
- **Variável dependente:** aquilo que se mede
 - Ex.: tempo, erros, satisfação

Escalas de Medida

Os dados podem ter diferentes tipos de escala:

- **Nominal**: categorias sem ordem
 - Ex.: cor, marca
- **Ordinal**: valores com ordem
 - Ex.: escalas de Likert (1 a 5)
- **Contínua**: valores numéricos com intervalos regulares
 - Ex.: tempo, idade, número de erros

Amostra vs População

- **População**: todos os utilizadores possíveis
- **Amostra**: subconjunto de utilizadores testados

Estatística Descritiva

Serve para resumir e caracterizar os dados recolhidos.

Principais medidas:

- **Média**: valor médio
- **Desvio-padrão**: indica a dispersão dos dados
 - Alto → valores muito diferentes entre si
 - Baixo → valores consistentes
- **Mediana**: valor central dos dados ordenados
- **Moda**: valor mais frequente
- **Quartis / percentis**: dividem os dados em partes iguais
- **Boxplot**: representação gráfica da distribuição

Quando usar cada medida

- Variáveis nominais → moda
- Variáveis ordinais (ex.: Likert) → mediana, moda, quartis
- Variáveis contínuas → média, desvio-padrão, mediana

Limitação da Estatística Descritiva

A estatística descritiva apenas descreve a amostra. Não permite concluir se os resultados são válidos para toda a população.

Inferência Estatística

Permite tirar conclusões sobre a população, com uma determinada probabilidade.

- Testes de hipóteses
- Intervalos de confiança

Testes de Hipóteses

Usados para verificar se uma diferença observada é significativa.

- **Hipótese nula (H0)**: não há diferença
 - Ex.: menus e atalhos são igualmente rápidos
- **Hipótese alternativa (H1)**: há diferença

Define-se um nível de significância: $\alpha = 0,05 \rightarrow 95\%$ de confiança

Teste t de Student

Usado para comparar duas médias (ex.: tempo médio em duas interfaces).

- Se $p < 0,05 \rightarrow$ rejeita-se H0 $\rightarrow$ diferença significativa
- Se $p \geq 0,05 \rightarrow$ não se pode rejeitar H0

Intervalos de Confiança

Indicam um intervalo onde a média da população provavelmente se encontra.

Usado para responder a perguntas como:

- “O tempo médio é inferior a 4 segundos?”

Se o valor objetivo estiver fora do intervalo, então o critério não foi atingido.

Estilos de Interação

Menus

- Preferir largura à profundidade
- Usar verbos e nomes claros
- Atalhos
- Máximo de 18–20 opções por menu

Menus Circulares

- Mais rápidos
- Máximo de 8 opções

Linguagens de Comando

- Muito eficientes para peritos, uso mínimo de ecrã, potentes
- Difíceis para iniciantes, difíceis de aprender e lembrar

Formulários

- Pouca memorização, vários tipos de dados de entrada, utilização eficiente ecrã
- Assumem conhecimento sobre tipo de dados de entrada

Pergunta/Resposta

- Autoexplicativo, pouca memorização, bom para principiantes
- Pouco eficiente, pouco favoráveis

Manipulação Direta

- Fácil de aprender, fornecem realimentação visual
- Ícones usam mais espaço do que palavras

Desenho de Páginas Web

Um bom desenho pode aumentar a eficácia e até as vendas.

Erros Comuns

- Pesquisa ineficiente
- Texto difícil de ler
- Não mudar a cor dos links já visitados
- texto de tamanho fixo
- Títulos pouco visíveis para pesquisa
- Elementos semelhantes a publicidade
- Usar convenções de desenho
- Abrir novas janelas no navegador
- não dar respostas a questões do utilizador

Layout

Deve equilibrar:

- Estética
- Usabilidade
- Funcionalidade

Conteúdo

- Claro
- Curto
- Bem estruturado

Navegação

- Estruturada
- Com breadcrumbs
- Regresso fácil à página inicial